

EcoLux Develop 1 - Report

Projectinformatie

Projectnaam: EcoLux

Dit project onderzoekt hoe slimme, toegankelijke producten mensen kunnen helpen om thuis energie te besparen. De focus ligt op oplossingen die zowel financieel voordeel opleveren voor de gebruiker als milieuwinst genereren. Hierbij ligt de focus om het voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken.

Interviewer: Vic Syryn (vic.syryn@ugent.be), student Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Gent

Doelstelling en kadering

Bij het opstellen van de user flow werd er opgemerkt dat er een onzekerheid is in verband met de interactie om het scherm tevoorschijn te laten komen.

Met dit onderzoek willen we beter begrijpen wat de meest efficiënte en aangename interactie is om het scherm te onthullen. Hierdoor is het dus belangrijk om feedback te krijgen van verschillende respondenten om hieruit de nodige inzichten te verkrijgen en conclusies te trekken. Deze gebruikerstesten worden gemaakt om van concept naar een onderbouwde functionele architectuur te gaan.

Onderzoeksvragen

Wat is de meest efficiënte en aangename manier om het scherm tevoorschijn te brengen?
Wat is de meest efficiënte en aangename manier om het scherm terug weg te doen?
Is het nodig dat de hoek van het scherm aanpasbaar is, zo ja waarom?

Methode

Gekozen methode: gebruikerstesten bij de mensen thuis. Voor elk prototype wordt het volgende getest a.d.h.v het TAP en QAP:

Motivatie volgens checklist

- We wilden gedrag in context zien → daarom gebruikerstest
- We wilden ook motivaties en voorkeuren achterhalen → vandaar a.d.h.v het TAP en QAP
- De methode laat ons feedback op prototypes verzamelen om tot een goede interactie te komen met het interface: scherm
- Deze methode is praktijkgericht, snel uitvoerbaar en geschikt voor conceptevaluatie

Korte versie van het protocol

(Volledig protocol in *Ecolux_Protocol_Gebruikerstesten_Develop_1.docx*)

- Introductie & informed consent
- Presentatie concept EcoLux
- Testen worden uitgevoerd
 - De gebruiker probeert het scherm eruit te halen zonder hulp.
 - Dit wordt opnieuw gedaan op verschillende hoogte.
 - De gebruiker krijgt de taak om verschillende hoeken in te stellen.
 - De gebruiker probeert het scherm er terug in te doen.

Materialen:

- Hoofdstationprototype: Figuur 1
- Smartphone voor opnames/foto's
- Informed consent



Figuur 1: Hoofdprototype

Respondenten

Steekproefomschrijving (N = 5)

pseudonym	Respondent type	interview date	Gebruikerstesten location
Paul	Oudere die wil besparen	1/03/2026	Huis - Paul
Rita	Oudere die wil besparen	1/03/2026	Huis - Rita
Jeaninne	Oudere die wil besparen	1/03/2026	Huis – Jeaninne
Lucas	Alleenstaande bij wie elke cent telt	1/03/2026	Huis - Lucas
Christoff	Techsavvy die reeds zijn huis slim heeft gemaakt	1/03/2026	Appartement - Christoff

Raw data

Er werd tijdens de gebruikerstesten notities genomen van wat de gebruikers allemaal te zeggen hadden. Verder kan men op Figuur 2 de contexten zien van de respondenten 1, 2, 4 en 5. Op basis van deze data werden er analyses uitgevoerd en conclusies getrokken.

Handwritten notes for Paul:
 eigenaar
 Halfopenbouw
 Paul
 Gepensioneerd
 Leefde thuis: ~ 50 jaar
 schone Mag plat blijven liggen
 manueel → OK
 KNOP > manueel
 met de hand wijzen
 \ zou per ongeluk scherm kunnen opbergen tijdens gebruik
 Bewegingsensor → komt te pas en ten opzichte van onhoor
 Toch liever mogelijkheid tot
 ook automatisch

Handwritten notes for Rita:
 eigenaar
 Rita Teunier
 Halfopenbouw
 Gepensioneerd
 woont samen met haar man
 5 jaar op de markt
 postvrouw
 dan huisvrouw
 daarna 2 jaar onderhoud
 verdunde meubelen
 Test:
 manueel niet te praktisch
 hoek: ja maar automatisch
 KNOP: ja want niet veel gedoe, praktische, hoek
 Het eenmaal instellen bij installatie

Handje → nog simpeler → nog sneller

Handje van de zijkant

Detectie → men merkt dat
steeds als ik het niet wil

Bij dunen vliegt product naar achteren

Potjes antislip

Knap is beter dan manueel
meer gewen en schrijven

Handleneging liever dan knap

Jeannine Foort

Gepensioneerd

Appartement - eigenaar - alleenstaande

Denk dat als het op een
hoek staat dat het mogelijk zal
zijn om te dunen, dat het
mvalt, achteruit schijft

Moet sturing zijn als het op een
hoek staat

Knap is gemakkelijker, sneller
minder werk

Komt men wanneer je het niet
wilt - veranderd

Tablet wordt recht op gebruikt

Mogelijkheid tot hoek instellen

Luuk van Deventer

Afhankelijk van de halfopenstelling

recent afgetuurd

Te veel bij defensie

Texten

Indien niet veel moeite zit je scherm
op een hoek zodat je niet altijd
voorover buigt

liever rechtaan dan plat
afhankelijk van de hoogte van
het product

Bij knop houdt het geheel vast MOET lichte knop
→ knop op verschuiven

knop > manueel op lange termijn
→ biedt instellbare hoek automatisch

automatische detectie ->
niet verslend

Verliest knop boven en

Bij handje -> knijfel door ervaringen
niet het voelen, denk aan
vasthouders in trichter (mocht niet
stijgt zoals vanda)

Hand kan soms vernarrend zijn wat
je nu precies moet doen

Bij negdoen knijfel maar toch
zelfde handeling
-> positie hand niet goed

Knijfel over detectie opnieuw
-> zorgt voor slechte ervaring

knop > hand

- > knop mag wel iets hoger
- > moet licht zijn
- > anti-slip
- > of erop -> probleem verschuiven
- > kan esthetische klif zijn

Christoff Keyngaert

Appartement - eigenaar

Situatie - 2 persoon (met vrouw)
zonder huiskieren

Test

Manueel niet → liever gebruiksgemak

Geen mechanisch scherm → te complex

↳ scherm aan voorkant

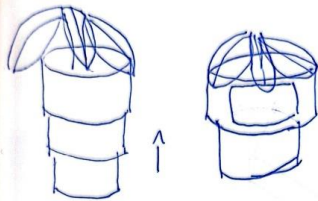
Veel plaats nodig

Te lang

Mogelijk geluidssignaal

KNOP > manueel

scherm moet geautomatiseerd er uit komen

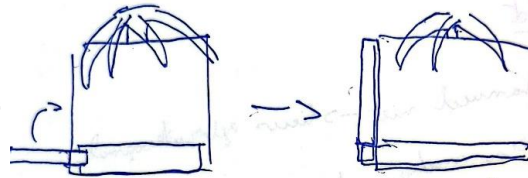
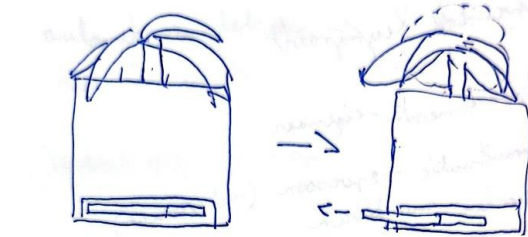


Handig < knop

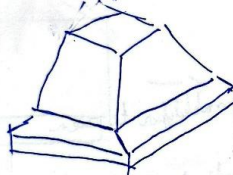
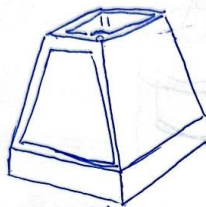
↓
knop is makkelijker te zien
en bij ronde vorm is dit
eenvoudiger

Automatisch detectie niet

→ komt de gas en de oxygen aan
vervelend



→ sneller, geluidloos
KNOP/TOUCH bovendien rant 2x verschuift
(of scherm kleiner) de pot niet





Figuur 2: Prototypes in de verschillende contexten

Data-analyse

Gebruikerstesten 1–4

Tijdens de eerste gebruikerstesten werd duidelijk dat een handmatig uittrekbaar scherm uit de bloempot niet gebruiksvriendelijk of intuïtief was. Gebruikers vonden deze interactie niet evident. Een volledig automatisch systeem bleek echter ook problematisch, omdat het scherm op ongewenste momenten tevoorschijn kwam. Gebruikers verwachtten een duidelijke interactie om het scherm te activeren.

Verder bleek dat de plaatsing van de interactieknop een invloed had op de stabiliteit van het object. Wanneer de knop op de voorkant van de bloempot geplaatst was, schoof het object naar achteren wanneer gebruikers erop drukten. Dit wijst op een probleem in de interactierichting en de grip tussen het object en het oppervlak.

Tijdens de tweede gebruikerstest werd duidelijk dat er een probleem ontstond met de kijkhoek van het scherm. De meeste gebruikers konden de bloempot op een hoogte zetten waarop ze makkelijk konden interageren met het scherm, bv. een dressoir of kast. Maar bij sommige was dit niet het geval. Wanneer de bloempot op een lage hoogte stond, bevond het scherm zich onder een hoek ten opzichte van de blikrichting van de gebruiker. Hierdoor werd het scherm moeilijk leesbaar en minder comfortabel om te bedienen.

De derde test toonde aan dat gebruikers het comfort van een automatische positionering van het scherm waardeerden. Tegelijk wilden ze de mogelijkheid behouden om de positie vooraf zelf in te stellen.

Tijdens de vierde test werd bovendien duidelijk dat gebruikers verwachtten dat het scherm op dezelfde manier zou verdwijnen als het verschijnt. Alle deelnemers probeerden opnieuw op de knop te drukken om het scherm terug in de behuizing te laten verdwijnen.

Conceptbeperkingen

Naast interactieproblemen brachten de gebruikerstesten ook enkele structurele zwakke punten van het concept aan het *licht*.

Doordat het scherm zowel moest kunnen uitschuiven als kantelen, werd het mechanische ontwerp complex en potentieel kostelijk. Deze complexiteit verhoogt bovendien de kans op defecten, zeker omdat het product ontworpen is voor frequente dagelijkse interactie.

Daarnaast werd het scherm als onstabiel ervaren tijdens het gebruik, wat de interactie minder comfortabel maakte. Ook bleek dat het mechanisme relatief veel interne ruimte in beslag nam, wat de ontwerp vrijheid van de bloempot beperkte.

Key Insights & Ontwerpimplicaties

Uit de gebruikerstesten kwamen enkele belangrijke inzichten naar voren:

- Gebruikers verwachten een duidelijke en gecontroleerde interactie om het scherm te activeren, bij voorkeur via een eenvoudige knopinteractie.
- Stabiliteit tijdens interactie is essentieel voor een object dat op een oppervlak staat.
- De kijkhoek van het scherm moet afgestemd zijn op verschillende plaatsingshoogtes van de bloempot.
- Mechanische complexiteit vermindert gebruikscomfort en verhoogt de kans op falen bij frequente interactie.
- Het verbergen van een scherm in een object kan sterke beperkingen opleggen aan zowel mechanica als vormgeving.

Op basis van deze inzichten werd beslist om het oorspronkelijke concept met een uitschuifbaar en kantelbaar scherm te verlaten.

Het initiële idee van een opvouwbaar of verborgen scherm was bedoeld om de esthetiek van het object te verbeteren, zodat de gebruiker niet voortdurend met een scherm geconfronteerd wordt. Uit de testen bleek echter dat deze oplossing het ontwerp van de bloempot sterk beperkte en extra mechanische complexiteit introduceerde.

Uit deze gebruikerstesten werd daardoor besloten om in plaats van het scherm te willen verbergen, het scherm een concreet deel van het design van de bloempot zal worden. De bedoeling is dus dat er verder wordt ingezet op interessante vormen op basis van moderne oplossingen voor bloempotten.

Design Requirements

Op basis van deze inzichten werden er 6 nieuwe designrequirements opgesteld.

Interactie

4.1 De bedieningsknop bevindt zich in een positie die stabiele interactie met het product ondersteunt.

4.2 De onderzijde van het product biedt voldoende grip om verschuiven tijdens gebruik te voorkomen.

Ergonomie

4.3 Het scherm blijft duidelijk leesbaar vanuit een natuurlijke kijkhoek wanneer het product laag geplaatst is.

4.4 De hoek van het scherm kan eenvoudig en betrouwbaar worden aangepast.

Mechanica en Architectuur

4.5 Het product bevat een beperkt aantal bewegende onderdelen.

4.6 Het product behoudt zijn functionaliteit en structurele integriteit bij frequente dagelijkse interactie.

Overtuigingskracht van interpretatie

De ontwerpbeslissingen zijn gebaseerd op herhaald geobserveerd gedrag tijdens meerdere gebruikerstesten. Stabiliteitsproblemen, voorkeur voor consistente interactie en ergonomische beperkingen kwamen systematisch terug. De keuze om het uitschuifbare mechanisme te verlaten is daardoor geen subjectieve voorkeur, maar een logische consequentie van technische haalbaarheid en gebruikskwaliteit.

De evolutie van het concept toont een verschuiving van mechanische complexiteit naar structurele eenvoud, robuustheid en geïntegreerd design.